Neuroanatomía y neurobiología del dolor

Aspectos generales del manejo y control del dolor

tech

CONTENIDO

1. Objetivo

2. Introducción

3. Neuroanatomía

Nociceptores
Vías del dolor

4. Neurobiología del dolor

Modulación de la transmisión del dolor y neurotransmisores

5. Conclusiones

6. Bibliografía

Objetivos

- Describir la neuroanatomía y la neurobiología del dolor.

Introducción

El dolor es un compañero constante para la humanidad, pues siempre ha tenido y tendrá que lidiar con él, dijo Marcia Meldrum, investigadora asociada del departamento de psiquiatría y ciencias bioconductuales de la Universidad de California en Los Ángeles (1).

En 1978, después de 2 años de deliberaciones, el Subcomité de Taxonomía de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), presidido por el profesor Harold Merskey e incluyendo representantes de diversas especialidades, recomendaron definiciones de "términos de dolor" al Consejo de la IASP (24).

Las recomendaciones del subcomité, que fueron fuertemente respaldadas por el entonces presidente de la IASP, John J. Bonica, y aprobadas por el Consejo hace más de 4 décadas, incluían la definición actual de dolor de la IASP. De manera que, el dolor se definió como "**una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño**" (2,4).

En el editorial adjunto, John Bonica enfatizó que el "desarrollo y la adopción generalizada de definiciones de términos universalmente aceptadas" fue uno de los principales objetivos y responsabilidades de la organización. El informe del subcomité destacó que las definiciones pueden modificarse a medida que se adquieren nuevos conocimientos (2 – 4).

La definición de dolor de la IASP ha sido aceptada a nivel mundial por los profesionales de la salud y los investigadores en el campo del dolor, y ha sido adoptada por varias organizaciones profesionales, gubernamentales y no gubernamentales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2 – 4).

El dolor crónico (PC) tiene una alta prevalencia en todo el mundo y ha sido reconocido como un importante problema de salud pública en muchos países. Recientemente se ha sugerido que el dolor crónico es más frecuente en países con índices de desarrollo humano bajos (5 – 7).

La prevalencia es la proporción de la población en riesgo afectada por una enfermedad. Por lo que las estimaciones demográficas de la prevalencia del dolor crónico varían ampliamente según los métodos de determinación de casos, del tiempo, del lugar y de la población. De hecho, el dolor afecta del 20 % al 40 % de la población general en América Latina (AL) y constituye un importante desafío de salud pública. También afecta al 50 % de los adultos en el Reino Unido, y de los que viven con dolor crónico, el 14,3 % tiene dolor crónico incapacitante de moderado a severo (5 – 7).

Por otra parte, la incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad que se desarrollan durante un período de tiempo particular en una población que está en riesgo de desarrollarla. Aunque es difícil de determinar con precisión, debido a la falta de estudios longitudinales, la incidencia del dolor crónico en una región del Reino Unido se ha estimado en un 8 % por año (5 – 7).

Los síndromes de dolor más frecuentes son: el dolor relacionado con la osteoartritis, el dolor lumbar (DL), los dolores de cabeza y los síndromes de dolor neuropático. Por ejemplo, la prevalencia de por vida del dolor lumbar agudo es cercana al 70 %, y se ha sugerido que más de la mitad eventualmente experimentará una cronificación, clasificando el LB crónico como la primera causa de años vividos con invalidez en todo el mundo. Por tal razón, el dolor lumbar es la razón principal por la que las personas buscan atención médica y, aun así, hasta un 40 % de los pacientes persisten con síntomas incontrolados (5 – 7).

En adición, el dolor, que afecta hasta un 7 % de la población general, puede ser farmacorresistente hasta en un 40 % de los casos. De manera que, un enfoque multidisciplinario y centrado en el paciente con información epidemiológica es clave para el manejo exitoso del dolor crónico (5 – 7).

Asimismo, la edad avanzada y el dolor crónico tienen una interrelación compleja, por lo que la multimorbilidad se asocia de forma independiente con el dolor crónico, pues cuanto más avanzada sea la edad de un paciente, es más probable que haya experimentado estímulos nocivos o lesiones que pueden desencadenar dolor crónico (5 – 7).

Los hombres, por ejemplo, tienen menos probabilidades de informar o experimentar dolor crónico que las mujeres, y las niñas tienen más probabilidades de reportar dolor en varios sitios que los niños. También se ha demostrado que las mujeres tienen umbrales y tolerancia al dolor más bajos, y es más probable que experimenten una mayor intensidad y malestar con el dolor (5 – 7).

Por otra parte, estudios de poblaciones muestran de manera confiable que aquellos que se encuentran desfavorecidos socioeconómicamente tienen más probabilidades de experimentar dolor crónico que las personas de áreas más ricas. De la misma forma, los pacientes que fuman mucho informan puntuaciones de intensidad del dolor más altas que los no fumadores e informan un mayor número de sitios dolorosos (5 – 7).

Las revisiones sistemáticas concluyen que el ejercicio y la actividad física tienen efectos positivos en el dolor crónico, con una mejor calidad de vida y función física, reduciendo la severidad del dolor (5 – 7).

De igual forma, la obesidad, definida como un IMC superior a 30, está relacionada con la multimorbilidad

y es un predictor independiente de dolor crónico. Un estudio sugiere que casi el 40 % de las personas obesas experimentan dolor crónico. Mientras que otra investigación de población a gran escala encontró que la probabilidad de reportar dolor crónico aumentaba proporcionalmente con el IMC (5 – 7).

El factor de riesgo clínico más importante para el desarrollo del dolor crónico es la presencia de otro sitio de dolor agudo o crónico dentro del cuerpo. Además, este está relacionado con la depresión, por lo que la combinación de estas condiciones puede agruparse en familias. Dado que la depresión está fuertemente relacionada con el dolor crónico: 50 % de los pacientes con dolor crónico tienen depresión comórbida y los pacientes con dolor intenso tienen más probabilidades de estar deprimidos (5 – 7).

La presencia de estímulos dolorosos altera la química cerebral de tal manera que predispone a los individuos a desarrollar dolor crónico. Asimismo, se ha demostrado que los trastornos del sueño afectan a casi la mitad de las personas que informan dolor crónico, pues se descubrió en una encuesta prospectiva de mujeres durante un período de 17 años que la falta de sueño es un factor de riesgo (5 – 7).

Finalmente, en la actualidad, se sabe que hay al menos 150 genes asociados con el dolor crónico en humanos (5 – 7).

Neuroanatomía

En los últimos tiempos se han logrado avances significativos en la comprensión de los mecanismos del dolor y su tratamiento, pues este constituye una señal de alarma para intentar proteger al organismo. Esto desencadena una serie de reacciones con la finalidad de disminuir la causa, y así limitar las consecuencias de la agresión.

Dichos mensajes nociceptivos son transmitidos, modulados e integrados en diferentes niveles del sistema nervioso, los cuales, iniciados en la periferia, serán vehiculizados hacia el asta dorsal de la médula y de ahí a diversas estructuras hasta llegar a los centros superiores (tálamo y corteza).

Nociceptores

De acuerdo con Menéndez-Cámara (11) "se trata de terminaciones nerviosas libres que corresponden al axón terminal de la primera neurona sensitiva, cuyo cuerpo se encuentra en los ganglios sensitivos de la raíz dorsal".

Por otro lado, Muriel *et al.* (12) menciona que se puede clasificar:

> (…) de acuerdo con el tipo de fibra que lo constituye, distinguiéndose las fibras Aδ y C, las fibras C son no mielinizadas y el impulso nervioso se transmite de manera continua a lo largo del axón, mientras que las fibras Aδ son mielinizadas y transmite el impulso nervioso a "saltos" lo que explica su mayor velocidad de conducción (12-30 m/s comparado con 0,3-1,5 m/s en las fibras C) *(figura 1)*.

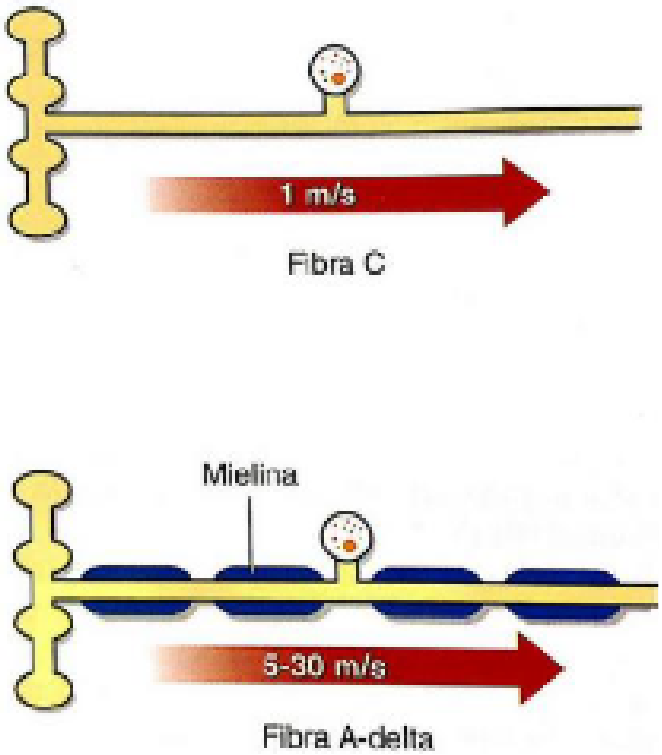


Figura 1. Fibras A-Delta y C.

Para Menéndez-Cámara (11):

> Estas terminaciones se encuentran diseminadas por el tejido cutáneo y, entre ellas, se pueden distinguir tres tipos de nociceptores:
>
> - **Térmicos:** activados por temperaturas extremas (fibras Aδ ligeramente mielínicas).
> - **Mecánicos:** activados por presiones intensas (fibras Aδ ligeramente mielínicas).
> - **Polimodales:** activados por estímulos mecánicos, químicos o térmicos, de gran intensidad (fibras C no mielínicas).
>
> A nivel muscular y articular también encontramos receptores de tipo Aδ (los cuales se activarán ante contracciones o estiramientos bruscos) y C (los cuales se activarán ante estímulos más prolongados como isquemia o liberación de mediadores químicos tras una lesión).
>
> Asimismo, a nivel visceral se encuentra una categoría de nociceptores denominados silentes, los cuales no se activan ante estímulos propiamente nociceptivos, sin embargo, su umbral disminuye ante agresiones químicas o episodios de inflamación.

En la *figura 2* se visualizan diferentes tipos de receptores:

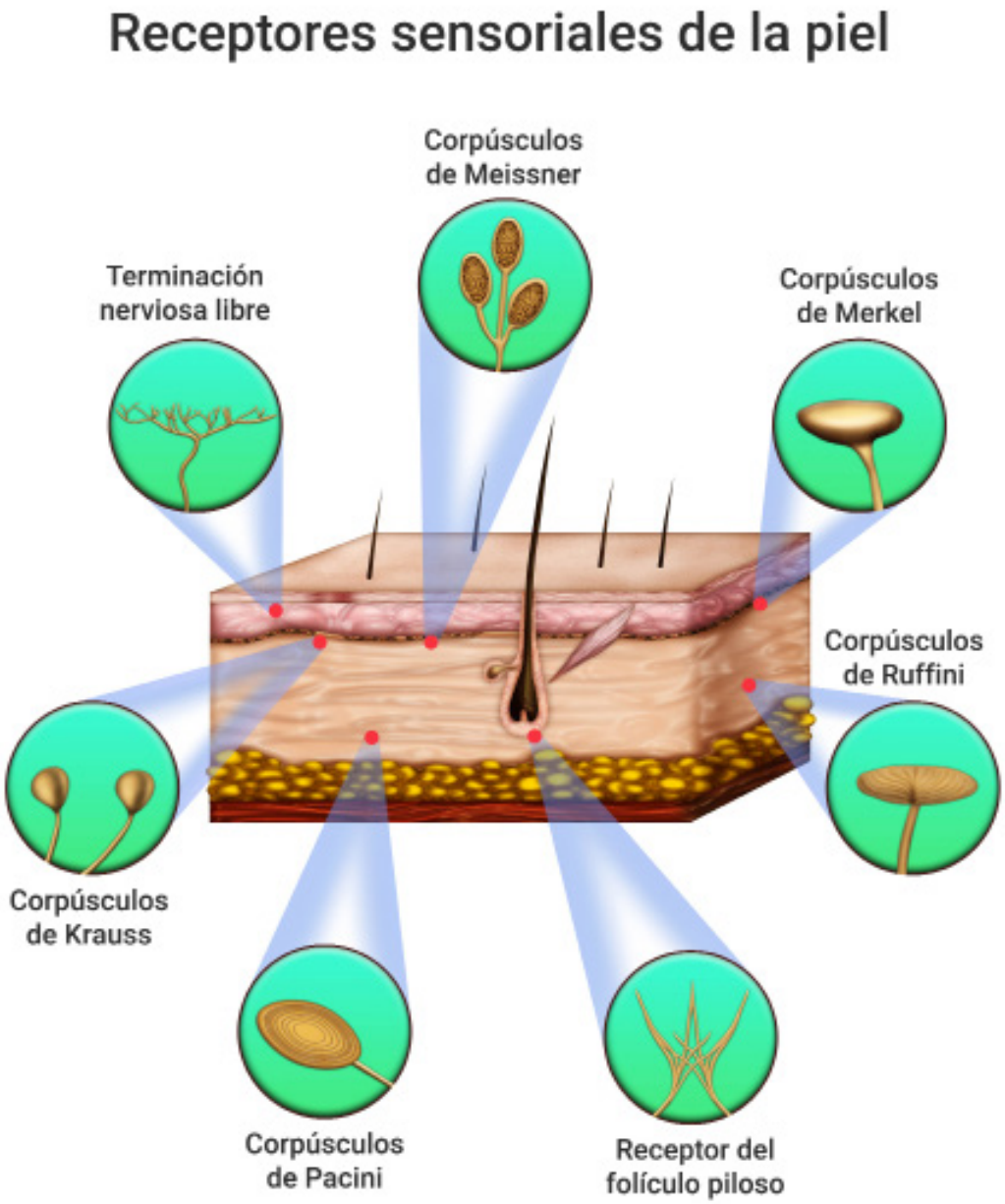


Figura 2. Receptores sensoriales de la piel.

Por otra parte, Menéndez-Cámara (11) menciona que:

> Una vez estimulados, estos receptores suelen asociarse a la hora de actuar, es decir, ante un mismo estímulo se pueden activar tanto las fibras Aδ como las C (siempre y cuando la intensidad del estímulo supere el umbral de activación de dichas terminaciones).
>
> Esto ha permitido describir dos categorías de dolor ante un mismo estímulo nociceptivo: un primer dolor agudo o sensación de hormigueo producida por la estimulación de las fibras Aδ, seguida de un segundo dolor, más sordo y duradero producido por las fibras C.
>
> Teniendo en cuenta todo esto, cabe destacar el papel que los receptores somato-sensitivos juegan a la hora de la interpretación del dolor. Si bien es verdad que estos receptores no participan en la transmisión del estímulo nociceptivo (los receptores somato-sensitivos con axones tipo Aβ no aumentan su frecuencia de descarga cuando el estímulo pasa de ser mecánico/térmico a doloroso).
>
> Está demostrado que las fibras Aβ contribuyen a la percepción e incluso disminución del estímulo nociceptivo, ya que, ante una lesión en las fibras Aβ, distintos estímulos dolorosos en la misma zona se interpretan de la misma manera, como una sensación de quemazón.

Vías del dolor

- **Nervios periféricos sensitivos**

  Según Perena *et al.* (13):

  > Las fibras nerviosas se dividen en tres grupos en base a diferencias en su estructura y velocidad de conducción del estímulo nervioso:

- **Fibras tipo A** subdivididas en términos de velocidad de transmisión en A-alfa, A- beta, A-gamma y A-delta.
- **Fibras B**
- **Fibras C** *(figura 1)*

Las fibras A-delta y C son las responsables de la transmisión del dolor como sensación. Es en las terminaciones libres de estas fibras donde se encuentran los "nociceptores".

El 80 % de los impulsos es vehiculizado por fibras C: amielínicas y lentas, responsables de la sensación de dolor difuso y desagradable. El 20 % restante, será transmitido por fibras A-delta, mielínicas y rápidas, produciendo un dolor agudo, concreto e inmediato. Estas fibras A-delta son capaces de modular la intensidad y el carácter del impulso nervioso.

- **Transmisión del impulso nervioso a la médula espinal** *(figura 3)*

En cuanto a esta transmisión, Perena *et al.* (13) establece que:

La médula espinal constituye la primera estación sináptica y el filtro que permite eliminar los mensajes innecesarios, así como amplificar aquéllos más importantes.

Las fibras nerviosas aferentes llegan al asta dorsal de la médula hasta conectar con neuronas o interneuronas. Estas neuronas denominadas *laminae* se encuentran a cualquier nivel del asta dorsal.

Las fibras A-d contactarán con neuronas *laminae* I, II y III, y de ahí partirán por tractos espinotalámicos y espinorreticulares hasta centros superiores: tálamo y córtex sensorial.

Las fibras C conectan con estas neuronas, con interneuronas, con motoneuronas, y con neuronas simpáticas produciendo reflejos espinales y las manifestaciones simpáticas del dolor agudo y crónico. Ascienden por los mismos tractos, pero de forma lenta, traduciendo una sensación difusa del dolor. Por los tractos espinorreticulares llegan a la formación reticular y de allí al sistema límbico e hipotálamo.

Las fibras A-d terminan en las neuronas *laminae* más profundas IV y VII, y ascienden por tractos distintos.

- **Vías ascendentes** *(figuras 4 y 5)*:

De acuerdo con Menéndez-Cámara (11):

El conjunto de vías ascendentes encargadas de la transmisión del dolor (a la par que la transmisión del tacto protopático y sensibilidad térmica) es denominado sistema anterolateral o SAL, y está constituido por el tracto espinotalámico, espinoreticular, espinomesencefálico, espinohipotalámico y cervicotalámico.

En la concepción actual se considera que todos los tractos conducen las modalidades sensitivas previamente mencionadas, pero lo pueden hacer de manera directa o indirecta:

- **Vía neoespinotalámica:** conduce la modalidad sensitiva de manera directa (médula → tálamo). Corresponde al tracto espinotalámico.
- **Vía paleoespinotalámica:** conduce las modalidades sensitivas a través de rutas indirectas (médula → formación reticular → tálamo).

- **Vías constituyentes del SAL en relación con la nocicepción:**

1. **Tracto espinotalámico**

En lo referente a la información nociceptiva de tronco, cuello y extremidades, los axones centrales de las primeras neuronas de la vía sensitiva del dolor entran en la médula a través de la raíz dorsal, y se ramifican en colaterales ascendentes y descendentes (abarcando los segmentos más cercanos de la médula) constituyendo el tracto de Lissauer.

Estos axones continúan hasta la sustancia gris del asta dorsal, la cual se divide en 6 láminas en función de las características de las neuronas aferentes:

I. En la lámina I se distinguen; neuronas específicas de la nocicepción (responden únicamente a estimulación dolorosa) y neuronas de gama dinámica ancha (responden a estímulos mecánicos, tanto si son nocivos como si no).
II. La lámina II está formada por interneuronas tanto excitadoras como inhibidoras, y responde a señales sensitivas de varios tipos, no es específica para la nocicepción.
III. Las láminas III y IV responden a señales sensitivas no nociceptivas.
IV. La lámina V está constituida principalmente por neuronas de gamma dinámica ancha, y responde a estímulos de fibras Aβ, Aδ y C, estos últimos de manera directa o a través de interneuronas. También puede recibir señales nociceptivas viscerales (lo cual podría explicar el origen del dolor referido).

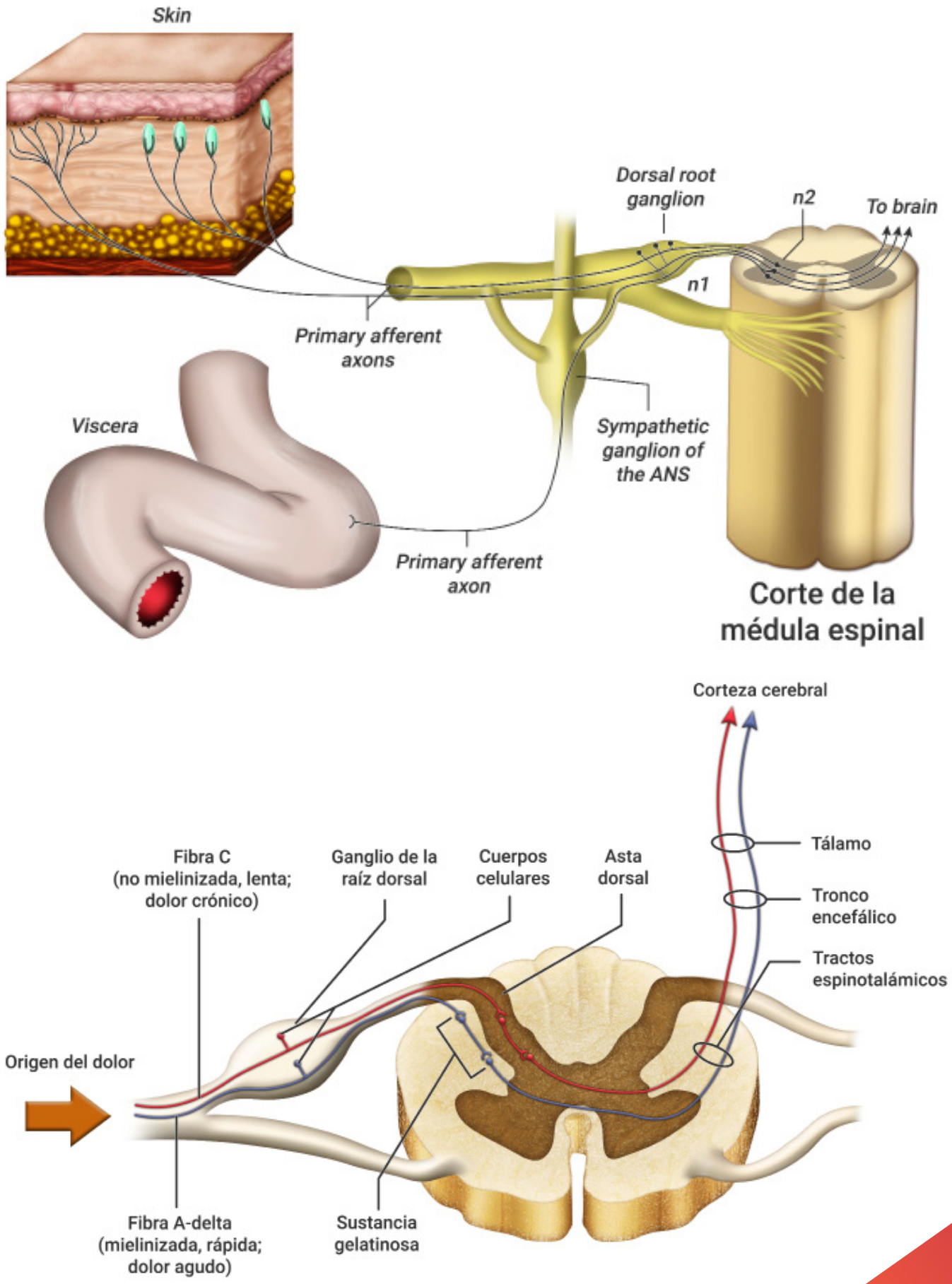


Figura 3. Transmisión del impulso nervioso a la médula espinal.

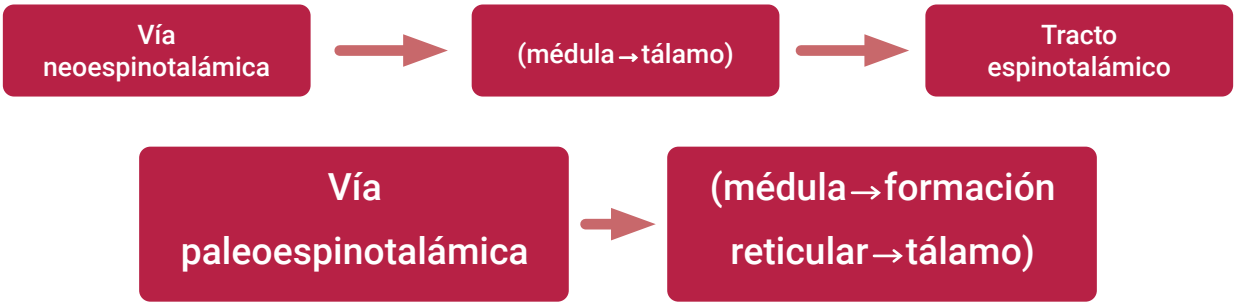


Figura 4. Vías ascendentes.

V. La lámina VI recibe información mecánica no nociceptiva de las articulaciones.

VI. Las láminas VII y VIII, contienen neuronas que responden a señales nociceptivas más complejas, ya que son señales polisinápticas y algunas procedentes del lado contralateral. Esta lámina tiene conexiones con la sustancia reticular.

Los axones de las segundas neuronas sensitivas encargadas propiamente de la nocicepción forman el tracto espinotalámico lateral. Una vez la primera neurona ha hecho sinapsis en las láminas, los axones de las segundas neuronas se decusan (ventralmente al epéndimo) al lado contralateral y ascienden hasta el tálamo.

En el ascenso podemos distinguir la organización somatotópica en la que las fibras procedentes de las regiones inferiores se encuentran más lateralmente mientras que las procedentes de las regiones superiores se encuentran más mediales.

En el tálamo, estas segundas neuronas harán sinapsis en el núcleo ventroposterolateral (VPL), un componente del complejo ventral posterior (VP). Es en este núcleo talámico donde el axón de la segunda neurona hace sinapsis con la tercera neurona, la cual se proyecta en la corteza somatosensitiva primaria manteniendo la disposición somatotópica.

Cabe destacar que algunas de las fibras del tracto espinotalámico que van al complejo ventral posterior, envían colaterales a la sustancia reticular.

2. **Fascículo trigeminotalámico anterior**

La sensibilidad termoalgésica de la cara, cavidad bucal y dorso de la cabeza, es recogida por los pares craneales V, VII, IX y X, y sigue una vía distinta a la del resto del cuerpo, no obstante, coincide en el tálamo con el tracto espinotalámico a nivel del complejo ventral posterior (VP), en este caso la información se integra en el núcleo ventroposteromedial (VPM).

El soma de la primera neurona sensitiva de estos pares craneales se encuentra en el ganglio del trigémino, ganglio geniculado del nervio facial y en los ganglios superiores en el caso de los pares IX y X.

En lo referente al trigémino, las prolongaciones centrales de la primera neurona sensitiva forman la raíz sensitiva del trigémino, y esta se divide en dos ramas. Una rama ascendente hacia el núcleo sensitivo principal (situado en la calota protuberancial) y una descendente que forma el fascículo espinal del trigémino (se extiende hasta el segundo o tercer segmento cervical) el cual termina en el núcleo espinal del trigémino, donde hará sinapsis con las segundas neuronas.

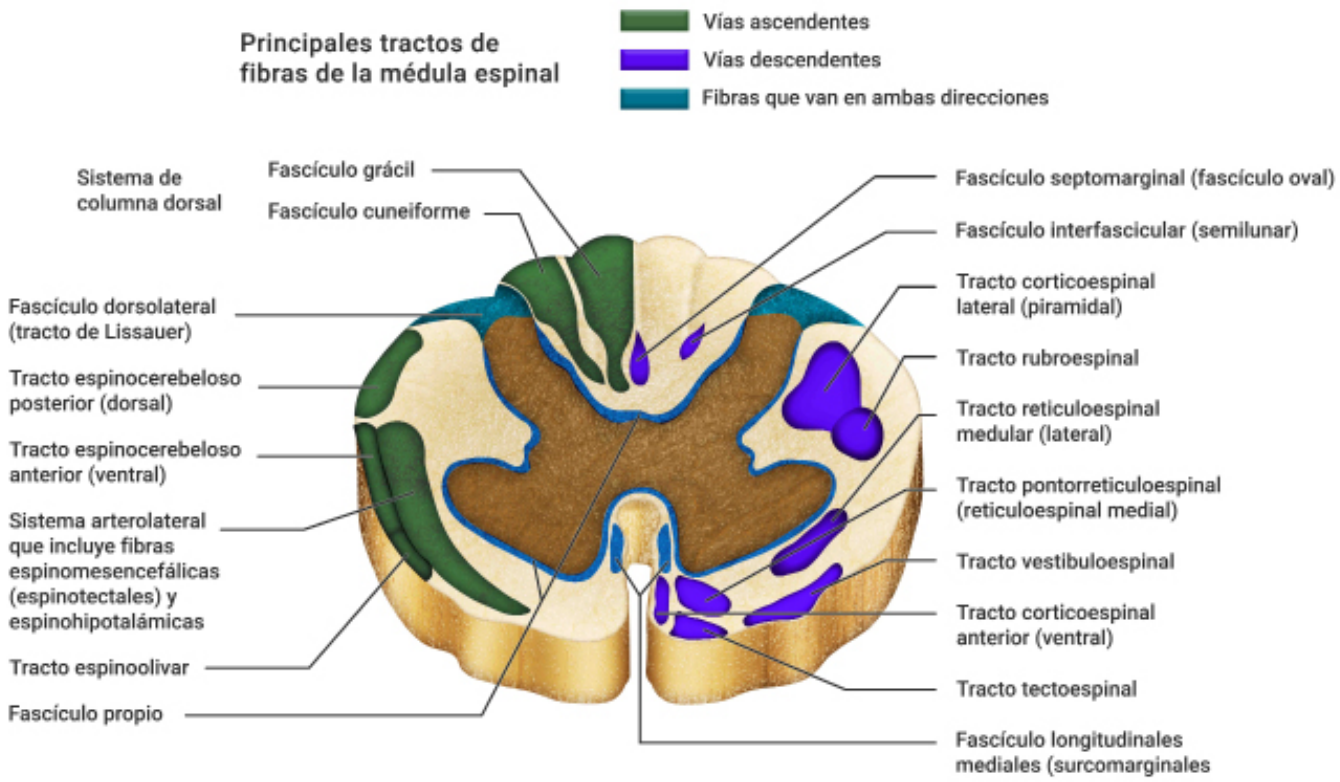
En lo referente al nervio facial, glosofaríngeo y vago, las prolongaciones centrales de sus primeras neuronas descienden paralelas al fascículo espinal del trigémino y hacen sinapsis con sus segundas neuronas en el núcleo espinal del trigémino. Los axones de las segundas neuronas sensitivas que parten del núcleo espinal del trigémino formal en fascículo trigeminotalámico anterior el cual asciende por el tronco encefálico hasta alcanzar el núcleo ventral posteromedial (VPM).

Por otro lado, la rama ascendente de la raíz sensitiva del trigémino finaliza en el núcleo sensitivo principal, donde la prolongación central de la primera neurona hace sinapsis con la segunda neurona sensitiva. Algunas de estas segundas neuronas ascienden de manera homolateral hasta alcanzar el VPM mientras que otras se decusan y ascienden al VPM contralateral.

3. **Tracto espinoreticular**

El tracto espinoreticular corresponde a uno de los componentes del SAL que transmite la información a través de rutas indirectas, es decir, forma parte del componente paleoespinotalámico del SAL.

Esta vía tiene su origen principalmente en fibras tipo C, las cuales entran en la médula por el asta posterior hacen sinapsis en las interneuronas de las láminas II y III. La información pasa de estas interneuronas a las láminas VII y VIII, y aquí hacen sinapsis con las neuronas que van a ascender formando el tracto hasta la formación reticular. A diferencia del tracto



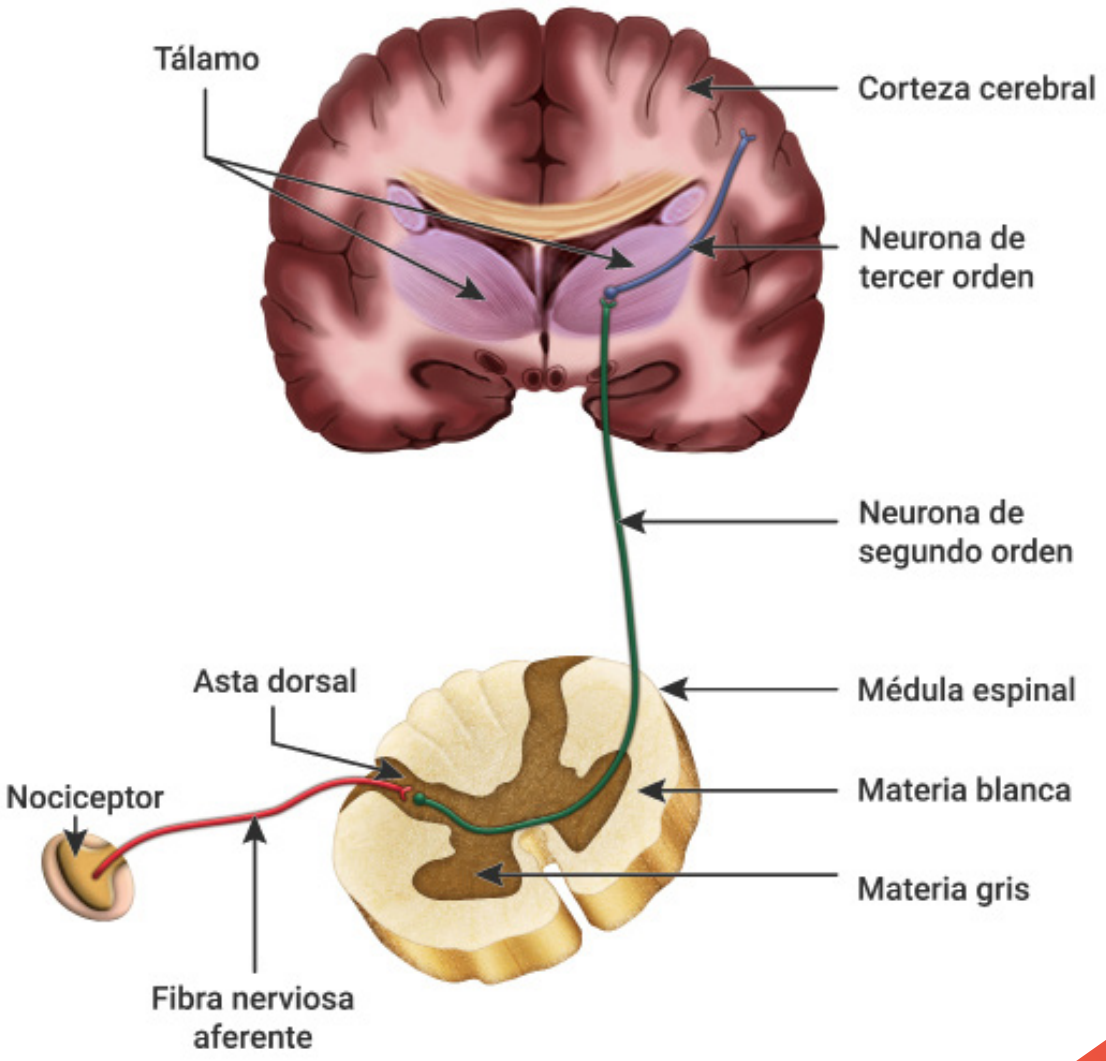


Figura 5. Vías ascendentes.

espinotalámico, no todos los axones de esta vía se decusan, sino que algunos ascienden hasta la formación reticular de manera homolateral.

Desde la formación reticular también se envía información al tálamo a través de fibras reticulotalámicas, no obstante, estas fibras no se dirigen a los núcleos VPL y VPM como en la tracto espinotalámico, sino que se dirigen a los núcleos intralaminares y el grupo posterior.

Núcleos intralaminares: envía proyecciones a los ganglios basales y a grandes áreas de la corteza cerebral.

Grupo posterior: envían proyecciones a la corteza somatosensorial secundaria y retroinsular.

Las proyecciones de los núcleos intralaminares hacia los ganglios y la corteza están relacionadas con una respuesta de activación inespecífica al dolor.

4. **Tracto espinomesencefálico**

   Constituido por los axones de las neuronas de las láminas I y V, asciende hasta el mesencéfalo, donde puede establecer conexiones con:

   » **Sustancia reticular del mesencéfalo (fibras espinorreticulares):** algunos autores consideran el tracto espinomesencefálico como parte del espinoreticular.
   » **Sustancia gris periacueductal:** tiene conexiones con el hipotálamo, tálamo y proyecciones descendentes al tronco del encéfalo encargadas de la modulación del dolor.
   » **Techo del mesencéfalo:** fibras espinotectales.
   » **Núcleos parabraquiales:** el tracto espinomesencefálico está conecto con los núcleos parabraquiales, los cuales proyectan al núcleo amigdalino, componente del sistema límbico, y responsable en parte de la respuesta emocional al dolor.

5. **Tracto espinohipotalámico**

   Como hemos visto, el hipotálamo recibe información nociceptiva indirectamente a través de la sustancia reticular y sustancia gris periacueductal, no obstante, también hay información nociceptiva proveniente de las láminas I, V y VIII, que asciende de manera directa al hipotálamo (con su correspondiente relación con el sistema nervioso autónomo SNA y respuestas endocrinas).

6. **Tracto cervicotalámico**

   Este tracto se origina en el núcleo cervical externo (a *nivel de C1-C3*), el cual recibe información de las láminas III y IV. Desde el núcleo, los axones se decusan y ascienden hasta el mesencéfalo y tálamo.

- **Corteza somatosensorial y áreas de asociación** *(figura 6)*

  El final del tracto espinotalámico (el más relevante dentro del SAL) corresponde a la corteza somatosensorial primaria, las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, las cuales reciben información de los núcleos talámicos ventral posterolateral y posteromedial.

  Dentro de estas áreas se observa la organización somatotópica del tracto espinotalámico. Partiendo de que se encuentran en la circunvolución poscentral del lóbulo parietal, los miembros inferiores se encuentran representados en la zona más medial, próxima a la hendidura interhemisférica, mientras que la parte más externa o lateral recibe las fibras procedentes del rostro.

  La corteza somatosensorial primaria proyecta a su vez a las áreas 5 y 7, las cuales corresponden a las denominadas áreas asociativas unimodales, también llamadas corteza somatosensitiva secundaria o áreas de asociación.

  La importancia de la corteza somatosensorial y de las áreas de asociación en relación con el dolor, y en concreto con el dolor crónico, no radica solo en el papel que ejerce en el procesamiento del dolor, sino en la relación funcional que existe entre esta área y la regulación de emociones.

Neurobiología del dolor

Modulación de la transmisión del dolor y neutransmisores

Plaghki *et al.* (9) menciona que:

> La transmisión de los mensajes nociceptivos periféricos hacia las neuronas espinales depende de dos grupos principales de sustancias: **los aminoácidos excitadores,** que son los neurotransmisores propiamente dichos, y **los neuropéptidos,** que modulan los efectos de aquéllos.
>
> Su liberación por exocitosis de las vesículas sinápticas depende, ante todo, de la concentración del calcio presináptico, a su vez determinada por las corrientes cálcicas que recorren los canales específicos dependientes de voltaje de alto umbral. Estos mecanismos son regulados por receptores presinápticos.
>
> Entre los receptores «pronociceptivos», se citan los receptores P2X (y el ATP), los receptores *5-HT*$_3$ (y la serotonina) y los receptores *EP* (y las prostaglandinas). Entre los receptores «antinociceptivos», se mencionan *GABA*$_B$ (y GABA), α 2 (noradrenalina), *5-HT*$_{1A}$ y *5-HT*$_{1B}$ (serotonina) y,

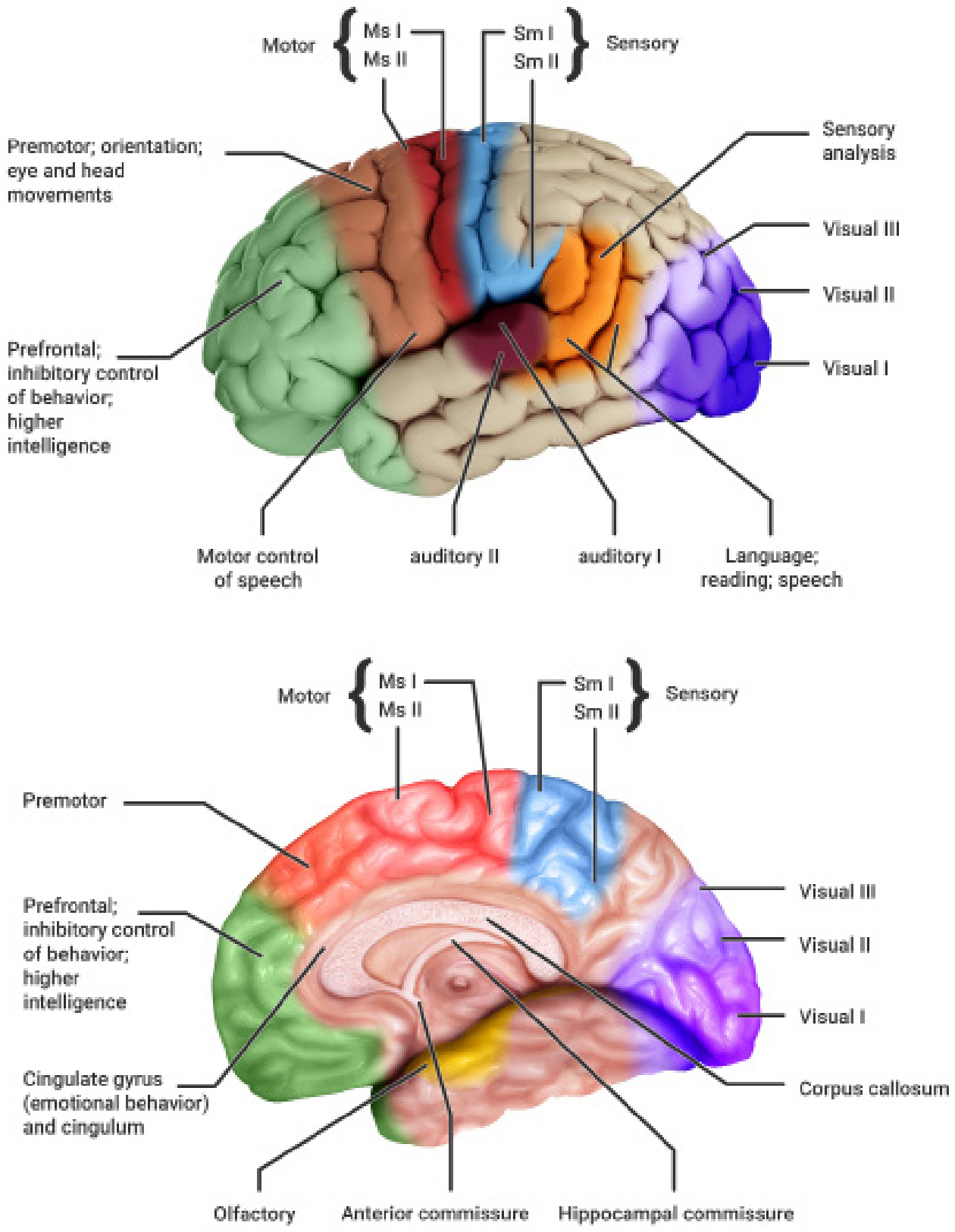


Figura 6. Corteza somatosensorial y áreas de asociación.

por orden de importancia, los receptores opioides μ >> δ> κ.

Los receptores del glutamato y del aspartato se dividen en tres grandes familias. Las dos primeras tienen un canal iónico que regula la entrada de los cationes en la célula. Se distinguen, según sus ligandos, los receptores *amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxalona (AMPA)/kainato* y los receptores NMDA.

La tercera está compuesta por receptores metabótropos. El receptor NMDA ha atraído particularmente la atención, pues se le atribuye un papel principal en la hiperalgesia de origen central y en la evolución del dolor hacia la cronicidad. Los receptores metabótropos se acoplan a una cadena de segundos mensajeros que conducen al aumento de calcio citosólico y a la amplificación de los efectos de los receptores ionótropos del glutamato.

La sustancia *P* modula la transmisión sináptica, a través de una proteína cinasa C, por fosforilación de los receptores NMDA. Sin embargo, como el complejo ligando-receptor sustancia P/NK1 se internaliza muy rápidamente, la fugacidad de sus efectos no sorprende.

Por otro lado, para Perena *et al*. (13):

Las neuronas de la sustancia gelatinosa de la médula son capaces de transmitir información desde fibras somatosensitivas aferentes primarias y de proyectar esta información transformada hacia otros centros. Es bien conocido que la aplicación de estímulos diversos al mismo tiempo que el estímulo doloroso, puede influir profundamente en la percepción del dolor.

- **Inhibición de la nocicepción**

  La inhibición de la nocicepción mediante estímulos como presión y tacto, ya fue descrita por Melzack y Wall en su teoría: "*Control gate*". Esta teoría suponía que la transmisión sináptica de una señal dolorosa desde la primera neurona (en la raíz dorsal del ganglión) hasta la segunda neurona (en el asta dorsal) podría ser inhibida por una neurona inhibitoria actuando presinápticamente. En condiciones normales en las que "la puerta" queda abierta, la señal dolorosa inhibe a esta neurona inhibitoria. Sin embargo, la entrada de señales dolorosas a través de extensos haces nerviosos puede activar a las interneuronas cerrando la puerta e impidiendo que la señal dolorosa inicie el sistema sináptico entre la primera y la segunda neurona.

  Las vías aferentes nociceptivas primarias entran por el tracto de Lissauer y la lámina I en el asta dorsal de la médula para sinaptar con células marginales y con las prolongaciones dendríticas de grandes neuronas situadas en la lámina V. Estas células transmitirán la información a través del sistema lemniscal.

  Las fibras aferentes mecanorreceptoras entran en el asta dorsal y se bifurcan en haces ascendentes y descendentes en la lámina III, contactando con neuronas en la lámina IV, V y II. Envían sus axones hacia el tracto de Lissauer donde ascenderán o descenderán para volver a la lámina I o II para sinaptar en las neuronas marginales y en las dendritas de las grandes neuronas. Estas son las neuronas inhibitorias que actúan postsinápticamente para modular la reactividad del impulso doloroso en el asta dorsal.

  Diversos neurotransmisores han sido encontrados en las raíces dorsales y en el asta dorsal.

  La sustancia P se encuentra en las raíces dorsales, en el ganglio de la raíz dorsal, y en la lámina I a IV del asta dorsal. Ha sido reconocido como el neurotransmisor de las pequeñas fibras aferentes nociceptivas primarias. El GABA y la serotonina son transmisores inhibitorios encontrados en las láminas I y II. Pueden ser los transmisores inhibitorios de las interneuronas. Los opiáceos endógenos y las encefalinas, involucrados en el sistema de modulación descendente y local, también están en la lámina I y II.

- **Sistema inhibitorio descendente**

  Estructuras espinales como es la sustancia gris periacueductal, la formación reticular, y el núcleo magno del rafe son zonas donde se originan las vías descendentes. Es bien conocido que la estimulación de la sustancia gris periacueductal produce una analgesia extensa en humanos. Los axones de estos tractos actúan presinápticamente en las neuronas aferentes primarias y postsinápticamente en las neuronas de segundo orden o en las interneuronas.

  Estas vías median su acción antinociceptiva por mecanismos α2 - adrenérgicos, serotoninérgicos, y mediante receptores opioides (μ, δ y k). La acción de estos mediadores abre los canales del K+ e inhibe los aumentos en la concentración del calcio intracelular.

  La norepinefrina media en la inhibición del tracto descendente de la sustancia gris hacia el núcleo magno del rafe y hacia la formación reticular. Las fibras serotoninérgicas producirán inhibición de las neuronas del asta dorsal mediante el cordón dorsolateral.

  El sistema opiáceo endógeno actúa por medio de la encefalin metionina, de la encefalin leucina y de las endorfinas, que se antagonizan por la naloxona. Actúan presinápticamente para hiperpolarizar las neuronas aferentes primarias e inhibir la sustancia *P*. También producen una inhibición postsináptica.

Sistema Nervioso Central
Neurotransmisores potencian dolor
• Glutamato
• Sustancia P
• Bradicinina
Neurotransmisores bloquean dolor
• Opiáceos
• GABA
• Serotonina

Tabla 1. Sistema Nervioso Central.

En contraste con los opioides exógenos, actúan postsinápticamente en las neuronas de 2º orden o en las interneuronas en la sustancia gelatinosa del asta dorsal de la médula.

A continuación, un resumen de la acción de neurotransmisores del dolor en el SNC *(tabla 1)*:

Conclusiones

El dolor es uno de los problemas médicos más antiguos y sigue siendo una de las afecciones más difíciles de tratar.

Bibliografía

1. Collier R. A short history of pain management. CMAJ [Internet]. 2018 [citado el 12 de agosto de 2021]; 190 (1): E26–E27. Disponible en: https://www.cmaj.ca/content/190/1/E26
2. Trouvin AP, Perrot S. New concepts of pain. Best Pract Res Clin Rheumatol [Internet]. 2019; 33 (3): 101415. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31703792/
3. Siler S, Borneman T, Ferrell B. Pain and Suffering. Semin Oncol Nurs [Internet]. 2019; 35 (3): 310–314. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749208119300610
4. Raja SN, Carr DB, Cohen M, Finnerup NB, Flor H, Gibson S, *et al.* The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. Pain [Internet]. 2020 [citado el 12 de agosto de 2021]; 161 (9): 1976–1982. Disponible en: https://journals.lww.com/10.1097/j.pain.0000000000001939
5. Mills SEE, Nicolson KP, Smith BH. Chronic pain: a review of its epidemiology and associated factors in population-based studies. Br J Anaesth [Internet]. 2019; 123 (2): e273–e283. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6676152/
6. Cohen SP, Bhatia A, Buvanendran A, Schwenk ES, Wasan AD, Hurley RW, *et al*. Consensus Guidelines on the Use of Intravenous Ketamine Infusions for Chronic Pain From the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, the American Academy of Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists. Reg Anesth Pain Med [Internet]. 2018; 43 (5): 521–546. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29870458/
7. Baptista AF, Fernandes AMBL, Sá KN, Okano AH, Brunoni AR, Lara-Solares A, *et al*. Latin American and Caribbean consensus on noninvasive central nervous system neuromodulation for chronic pain management (LAC2-NIN-CP). Pain Rep [Internet]. 2019; 4 (1): e692. Disponible en: https://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2019/02000/Latin_American_and_Caribbean_consensus_on.1.aspx
8. Abrante-Martínez AM. Mecanismos neurológicos subyacentes al efecto placebo y nocebo. [Internet] [Tesis de Grado]. [San Cristobal de La Laguna]: Universidad de La Laguna; 2020 [citado el 14 de agosto de 2021]. Disponible en: https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21701
9. Plaghki L, Mouraux A, Le Bars D. Fisiología del dolor. EMC - Kinesiterapia - Med Física [Internet]. 2018 [citado el 14 de agosto de 2021]; 39 (1): 1–22. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1293296518886030
10. Yam MF, Loh YC, Tan CS, Khadijah-Adam S, Abdul-Manan N, Basir R. General Pathways of Pain Sensation and the Major Neurotransmitters Involved in Pain Regulation. Int J Mol Sci [Internet]. 2018 [citado el 14 de agosto de 2021]; 19 (8): 2164. Disponible en: https://www.mdpi.com/1422-0067/19/8/2164
11. Menéndez-Cámara J. Alteraciones morfológicas en estructuras implicadas en la modulación del dolor en casos de dolor crónico [Internet] [Tesis de Grado]. [Salamanca]: Universidad de Salamanca; 2020 [citado el 14 de agosto de 2021]. Disponible en: https://gredos.usal.es/handle/10366/143715
12. Muriel Villoria C, García-Román A. Tema 2. Bases de la Fisiología y Fisiopatología del dolor (Neuroanatomía, neurofisiología) [Internet]. Catedra del dolor. Disponible en: http://www.catedradeldolor.com/PDFs/Cursos/Tema%202.pdf
13. Perena MJ, Perena MF, Rodrígo-Royo MD, Romera E. Neuroanatomía del dolor. Rev Soc Esp Dolor [Internet]. 2000; 7 (11): 5-10. Disponible en: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/ibc-155154